# ANX-PR/ES/007-01
# INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO

# PROGRAMA DE DOCTORADO

## PLAN DE ESTUDIOS

**10E1 – Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial**

## CURSO ACADÉMICO

2024/2025

## RESPONSABLE

**Víctor Rodríguez Doncel**

Tabla de Contenido


**1. Datos descriptivos del programa de doctorado y composición de la CAPD ..... 3**

**2. Seguimiento y análisis de la gestión, recursos y resultados..... 5**

2.1 Estructura: Participantes, Líneas y Equipos de investigación..... 5

2.2 Funcionamiento de la Comisión Académica ..... 8

2.3 Acceso, Admisión y Matrícula. Perfil de los alumnos. ..... 9

2.4 Asignación de tutores y directores..... 14

2.5 Seguimiento del doctorando ..... 16

2.6 Actividades formativas..... 19

2.7 Depósito y Defensa de tesis ..... 21

2.8 Indicadores de satisfacción..... 23

2.9 Recursos materiales y Servicios ..... 24

2.10 Financiación..... 24

2.11 Grado de internacionalización y movilidad ..... 25

2.12 Inserción laboral..... 26

**3. Propuestas de mejora..... 27**

3.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores. ..... 27

3.2 Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes ..... 27

**4. Valoración global..... 27**

4.1 Fortalezas del programa de doctorado. ..... 27

4.2 Debilidades del programa de doctorado..... 28

# 1. Datos descriptivos del programa de doctorado y composición de la CAPD

### 1.1. Datos descriptivos de la titulación

| | |
|---|---|
| **Programa** | 10E1 - Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial |
| **Número de expediente (RUCT)** | 5600401 |
| **Universidad(es)** | Universidad Politécnica de Madrid |
| **Centro(s)** | [10] - [ETSI Informáticos] |
| **Líneas de investigación** | Aplicaciones de la Inteligencia Artificial; Computación Natural; Percepción, Manipulación y Comunicación; Inteligencia Computacional; Representación del Conocimiento y Razonamiento |
| **Intercentro (SI/NO)** | No |
| **Interuniversitario (SI/NO)** | No |
| **Número de plazas ofertadas en la memoria verificada** | 15 |

### 1.2. Composición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD)

*Tabla 1. Relación de investigadores propios del programa*

| Rol | Nombre | Apellidos | Cuerpo docente | Sexenios (30/09/2025) | Línea |
|---|---|---|---|---|---|
| Coordinador | Miguel | García Remesal | CU | 3 | 1 |
| Secretaria | María | Poveda Villalón | PTU | 2 | 5 |
| Vocal 1 | Javier | Bajo Pérez | CU | 4 | 4 |
| Vocal 2 | Luis | Baumela Molina | CU | 6 | 3 |
| Vocal 3 | María Concepción | Bielza Lozoya | CU | 6 | 4 |
| Vocal 4 | Óscar | Corcho García | CU | 5 | 5 |
| Vocal 5 | Raúl | García Castro | CU | 2 | 5 |
| Vocal 6 | Esteban | García Cuesta | PTU | 3 | 1 |
| Vocal 7 | Daniel | Garijo Verdejo | PPL | 0 | 5 |
| Vocal 8 | Asunción De María | Gómez Pérez | CU | 6 | 5 |
| Vocal 9 | Jacinto | González Pachón | PTU | 4 | 4 |
| Vocal 10 | Manuel De | Hermenegildo Salinas | CU | 6 | 5 |
| Vocal 11 | Josefa Zuleide | Hernández Diego | PTU | 2 | 1 |
| Vocal 12 | Antonio | Jiménez Martín | CU | 3 | 4 |
| Vocal 13 | Pedro María | Larrañaga Múgica | CU | 6 | 4 |
| Vocal 14 | Javier | Lope Asiaín | PTU | 4 | 3 |
| Vocal 15 | Daniel | Manrique Gamo | PTU | 4 | 2 |
| Vocal 16 | Víctor Manuel | Maojo García | CU | 6 | 1 |
| Vocal 17 | Alfonso | Mateos Caballero | CU | 5 | 4 |
| Vocal 18 | Bojan | Mihaljevic | PPL | 1 | 4 |
| Vocal 19 | Martín | Molina González | CU | 5 | 1 |
| Vocal 20 | David | Pérez Del Rey | PTU | 3 | 1 |
| Vocal 21 | Mariano | Rico Almodóvar | PTU | 2 | 5 |
| Vocal 22 | Víctor | Rodríguez Doncel | PTU | 2 | 5 |
| Vocal 23 | Alfonso Vicente | Rodríguez-Patón Aradas | CU | 4 | 2 |
| Vocal 24 | Emilio | Serrano Fernandez | CU | 2 | 1 |
| Vocal 25 | María Del Carmen | Suárez De Figueroa Baonza | PTU | 2 | 5 |
| Vocal 26 | Roberto | Valle Fernandez | PAyD | 0 | 3 |

## 2. Seguimiento y análisis de la gestión, recursos y resultados

### 2.1 Estructura: Participantes, Líneas y Equipos de investigación

Valorar los cambios que se hayan producido en el conjunto de participantes en el Programa, y su adecuación para garantizar la calidad del Programa, así como el cumplimiento del porcentaje mínimo del 60% de los investigadores doctores participantes en el programa de doctorado con experiencia investigadora vigente acreditada.

A fecha 30 de septiembre de 2025, la composición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en IA (CAPDIA) era la que se muestra en la Tabla 1. A dicha fecha, la CAPDIA contaba con 28 investigadores propios. Dicha tabla muestra rol, nombre, apellidos, cuerpo docente, número de tramos de investigación (sexenios) y línea de investigación. Se han utilizado las siguientes abreviaturas para el cuerpo docente: CU=Catedrático de Universidad, PTU=Profesor Titular de Universidad, PPL=Profesor Permanente Laboral, PAyD=Profesor Ayudante Doctor. Los sexenios son los que se contabilizaban al final del curso 2024-2025, no al inicio.

Las novedades respecto al informe del año anterior (2023-2024) son la baja por jubilación de Jesús Cardeñosa Lera y el alta de los investigadores Esteban García Cuesta y Bojan Mihaljevic (26 de septiembre de 2024) –pero ya computados en el curso 2024-2025.

El coordinador a fecha 30 de septiembre de 2025 era Miguel García Remesal. Víctor Rodríguez Doncel, actual coordinador y redactor del presente informe, solo tomó posesión el 17 de diciembre de 2025, ya en el curso 2025-2026. María Poveda Villalón continua actuando en calidad de secretaria.

De los 28 investigadores propios, **24 tenían tramo de investigación vivo** (86%), muy por encima del 60% de los investigadores doctores participantes en el programa de doctorado con experiencia investigadora vigente acreditada que se requiere.

Cabe destacar la alta cualificación académica de los investigadores propios del programa: 15 Catedráticos de Universidad, 10 Profesores Titulares de Universidad, 2 Profesores Permanentes Laborales y solo 1 Profesor Ayudante Doctor –una pirámide profesional invertida. El promedio de tramos de investigación de los profesores (sexenios) es de 3.5. Esta cifra de **3.5 sexenios por profesor** que evidencia una trayectoria investigadora muy sólida, continuada y de excelencia contrastada.

La Tabla 2 muestra las líneas de investigación del programa y el total de investigadores asociados.

*Tabla 2. Líneas del programa e investigadores asociados*

| Línea | Nombre | Investigadores |
|---|---|---|
| 1 | Aplicaciones de la Inteligencia Artificial | 6 |
| 2 | Computación Natural | 2 |
| 3 | Percepción, Manipulación y Comunicación | 3 |
| 4 | Inteligencia Computacional | 7 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Representación del Conocimiento y Razonamiento | 9 |

Cada uno de los equipos de investigación cuenta con al menos un proyecto de investigación en ejecución en el curso 2024-2025 centrado en temas relacionados con las líneas del programa, y financiado en una convocatoria resuelta bajo el principio de concurrencia competitiva.

*Tabla 3. Ejemplo de proyecto vivo por cada una de las líneas*

| **Línea** | **Proyecto de investigación vivo en el curso 2024/2025** |
|---|---|
| Línea 1 | Aplicaciones de la Inteligencia Artificial: Proyecto CoreSense, IP: Martín Molina González, Financiación: Comisión Europea (H2020), Período de ejecución: 2022-2026[1]. |
| Línea 2 | Computación Natural: Proyecto BREAST, IP: Alfonso Rodríguez-Patón Aradas, Financiación: Comisión Europea (Horizon Europe), Período de ejecución: 2024-2028[2]. |
| Línea 3 | Percepción, Manipulación y Comunicación: Proyecto «Hacia un modelo de procesamiento facial ético y general», IP: Luis Baumela Molina, Financiación: MICINN, Período de ejecución: 2023-2026[3]. |
| Línea 4 | Inteligencia Computacional: Proyecto «Infraestructura para la Investigación de Espacios de Datos distribuidos en UPM», IP: Javier Bajo Pérez, Financiación: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Período de ejecución: 2023-2026[4]. |
| Línea 5 | Representación del Conocimiento y Razonamiento: Proyecto EVERSE, IP: Oscar Corcho García, Financiación: Comisión Europea, Período de ejecución: 2024-2027[5]. |

Valorar la actividad y resultados de cada línea y equipo de investigación especificados en la memoria de verificación.

(a) Cada uno de los equipos de investigación del programa de doctorado cuenta con, al menos, un proyecto de investigación en ejecución centrado en temas relacionados con las líneas de investigación del programa y financiado en una convocatoria resuelta bajo el principio de concurrencia competitiva

La existencia de proyectos en ejecución financiados mediante convocatorias competitivas en el marco del programa de doctorado tiene múltiples implicaciones positivas tanto para la calidad del programa como para su proyección académica y científica. La participación y obtención de financiación en convocatorias sujetas al principio de concurrencia competitiva implica superar rigurosos procesos de evaluación externa, lo que constituye un indicador objetivo de excelencia científica y solvencia investigadora. Esta circunstancia garantiza que las líneas de investigación del programa se encuentran en desarrollo activo, mediante proyectos con financiación y seguimiento externo. A título de ejemplo, la Tabla 3 muestra un proyecto por línea vivo en el curso 2024-2025 –con financiación obtenida tras concurrencia competitiva.

Asimismo, este hecho contribuye al cumplimiento de los estándares de calidad y los criterios de acreditación establecidos para los programas de doctorado, en los que se exige la existencia de

[1] https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/9933900
[2] https://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=proyectos/ficha_proyecto.jsp&idp=19703
[3] https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/10102827
[4] https://portalcientifico.upm.es/es/ipublic/item/9987627
[5] https://cordis.europa.eu/project/id/101129744

líneas de investigación activas, respaldadas por personal investigador con experiencia investigadora acreditada y capacidad para la dirección de tesis doctorales.

### Análisis de indicadores, para el curso objeto del informe, y evolución

En la Tabla 4 Se observa un incremento en el número de estudiantes de nueva matrícula: 21 en el curso 2024-2025, si bien 2 de ellos se anularon matrícula posteriormente. Se acelera pues una trayectoria ascendente: hubo 13 estudiantes en el 2022-2023 y 16 en el 2023-2024. Cabe destacar que el total de matriculados rebasa la previsión inicial de 15 estudiantes y además que todas las líneas han tenido al menos un estudiante nuevo en cada uno de los tres últimos cursos.

La Línea de investigación 1, Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, ha experimentado un fuerte crecimiento este año, alcanzando los nuevos 7 matriculados en el curso 2024-2025 (en cursos anteriores hubo 1 y 2 matrículas respectivamente) y parece gozar de excelente salud.

La Línea 2, centrada en Computación Natural, se mantiene estable con unos números modestos (1-3-1 para los cursos 2022-2023, 2023-2024 y 2025-26 respectivamente.

Un comportamiento similar se observa en la Línea 3, dedicada a Percepción, Manipulación y Comunicación, que tuvo 1 matriculado en 2022-23, subió a 2 en 2023-24 y se de nuevo 1 en el último curso.

Por su parte, la Línea 4, que aborda Inteligencia Computacional, presenta un comportamiento creciente. En 2022-23 y en 2023-24 tuvo 3 estudiantes nuevos, pero ha subido notablemente a 5 en 2024-25.

La línea de investigación con mayor número de estudiantes es la Línea 5, dedicada a Representación del Conocimiento y Razonamiento. Sigue en claro crecimiento: 6 estudiantes en el curso 2022-23, 7 en 2023-24 y 9 en 2024-25. El interés por la inteligencia artificial simbólica, las ontologías o el razonamiento automatizado parecen estar sosteniendo bien los embates de la IA generativa.

En conjunto, los datos reflejan una distribución razonablemente equilibrada de estudiantes entre las distintas líneas de investigación, sin que ninguna de ellas quede inactiva en el último curso objeto de este informe. La presencia constante de matriculados en todas las líneas sugiere una oferta formativa activa y bien alineada con los intereses actuales de los doctorandos. No obstante, de mantenerse la tendencia, en algún momento puede suponer un reto el número tan alto de estudiantes.

*Tabla 4. Matrículas por línea. Entre paréntesis, resultado tras descontar anulaciones de matrícula*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación Línea/Equipo 1: Aplicaciones de la Inteligencia Artificial | 7 (6) | 1 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación *Línea/Equipo 2: Computación Natural* | 1 | 3 | 1 |
| IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación *Línea/Equipo 3: Percepción, Manipulación y Comunicación* | 1 | 2 | 1 |
| IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación *Línea/Equipo 4: Inteligencia Computacional* | 5 | 3 | 3 |
| IND-PR/ES/007-03: Número de estudiantes matriculados por línea de investigación *Línea/Equipo 5: Representación del Conocimiento y Razonamiento* | 9 (8) | 7 | 6 |

Analizar los posibles cambios en las líneas y equipos de investigación.

(b) Las líneas de investigación asociadas a los equipos de investigación mantienen su vigencia y coherencia temática.

Tras la revisión correspondiente, se constata que las líneas de investigación asociadas a los distintos equipos del programa mantienen su vigencia, actualidad y coherencia temática con el ámbito del Doctorado en Inteligencia Artificial. No se han identificado, por el momento, cambios significativos que justifiquen una reestructuración o modificación de las líneas existentes.

## 2.2 Funcionamiento de la Comisión Académica

Valorar la periodicidad de sus reuniones, su funcionamiento, y las decisiones adoptadas.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial (CAPDIA) celebró un total de 10 reuniones, correspondientes a las sesiones 126.ª a 135.ª, ambas inclusive.

En la mayoría de los casos, las reuniones se programaron con una semana de antelación respecto a las sesiones de la Comisión del Área Doctoral de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAD-TIC). Esta coordinación responde a razones de procedimiento: la CAD-TIC es el órgano competente para aprobar, cuando así corresponde, los trámites evaluados previamente por la CAPDIA, por lo que los acuerdos adoptados por esta última deben estar disponibles antes de cada sesión de la CAD-TIC, garantizando así su ratificación en el menor plazo posible.

Se ha detectado una dificultad estructural en relación con la asistencia a las reuniones y el cumplimiento del quórum exigido por el Reglamento de la Escuela Internacional de Doctorado. Con el fin de mejorar la operatividad de la Comisión, se están estudiando los mecanismos necesarios para limitar la condición de vocalía a un conjunto reducido de miembros.

Analizar los resultados referidos al funcionamiento de la Comisión Académica del Programa de Doctorado procedentes de estos procesos (si los hay):

- PR/SO/008 Sistema de encuestación

No hay.

- PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades

Los datos de satisfacción correspondientes al curso 2024-2025 reflejan una valoración moderada por parte de los doctorandos: la puntuación media obtenida en la pregunta de satisfacción global —"*Con respecto a tu experiencia como investigador/a en formación, valora de 0 (muy negativo) a 10 (muy positivo) tu satisfacción general como doctorando del programa*"— fue de **7,30**. Esta cifra se sitúa ligeramente por debajo de la media de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), estimada en torno a 7,7, aunque supone una mejora respecto al curso anterior (7,13) sin llegar a recuperar el nivel de 2022-2023, cuando se alcanzó un 7,88.

Cabe señalar que los resultados tienen un valor orientativo, dado que se recibieron únicamente 27 respuestas, por debajo del umbral de 34 necesario para que los datos sean estadísticamente inferibles.

- PR/SO/006 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones

No constan.

### 2.3 Acceso, Admisión y Matrícula. Perfil de los alumnos.

Valorar si los criterios de admisión se han aplicado correctamente, según lo establecido en la memoria.

La admisión de los alumnos se lleva a cabo conforme al baremo establecido en la memoria de verificación del título, el cual está publicado en la página web del programa: https://doctoradoia.dia.fi.upm.es/acceso_y_admision/. Dicho baremo contempla tres criterios principales: el rendimiento académico (hasta 40 puntos), la experiencia profesional e investigadora (hasta 30 puntos) y una carta de recomendación emitida y firmada por un miembro de la Comisión Académica del Programa (hasta 30 puntos).

Por todo lo anterior, la coordinación del programa considera que los criterios de admisión se han aplicado correctamente, de acuerdo con las directrices establecidas en la memoria de verificación del título.

Analizar sobre todo perfiles de los estudiantes admitidos y la coherencia de los complementos formativos que, en su caso, les hayan sido asignados, según lo establecido en la memoria.

Valorar la necesidad de ajustar lo establecido en la memoria.

La coordinación del programa analiza minuciosamente el perfil académico de cada solicitante de admisión y propone a la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) la cantidad y naturaleza de los complementos formativos que, en su caso, deben cursarse. Esta propuesta se fundamenta en los criterios establecidos en la memoria de verificación del título, disponibles en la página web del programa:

https://doctoradoia.dia.fi.upm.es/acceso_y_admision/.

De manera general:

- A los estudiantes con un perfil claramente especializado en Inteligencia Artificial no se les exige la realización de complementos formativos.
- A quienes hayan cursado una ingeniería o máster con al menos 15 ECTS en materias relacionadas con Inteligencia Artificial, se les asignan 10 ECTS de complementos formativos, con el fin de reforzar su formación y asegurar que alcanzan el nivel requerido para desarrollar una investigación de calidad en el área.
- Los solicitantes con formación en titulaciones TIC (como Máster en Informática, Telecomunicaciones o Matemáticas), pero sin una especialización previa en Inteligencia Artificial, deben cursar 20 ECTS de formación específica.
- Finalmente, aquellos candidatos con titulaciones de máster ajenas al ámbito TIC deberán superar 30 ECTS en materias de Inteligencia Artificial para poder adquirir las competencias necesarias para realizar investigación en el programa.

La coordinación del programa considera que estos criterios son coherentes y están justificados, ya que, al igual que en otras áreas de conocimiento, para realizar una investigación rigurosa en el campo de la Inteligencia Artificial es imprescindible contar con una formación sólida y específica en la materia.

Análisis de resultados de los procesos, para el curso objeto del informe, y evolución:

- PR/CL/010 Acceso de estudiantes de doctorado (durante el curso académico objeto del informe)

Obsérvese que los datos de la Tabla 5, con solicitudes de acceso, se han extraído de Apolo con fecha marzo de 2026 para los tres últimos cursos y difieren de informes anteriores.

Cabe destacar que en este curso 2024-2025, un total de 175 candidatos iniciaron la preinscripción marando al PDIA en su selección, cerrándolo 117 de ellos, y siendo 77 de ellos en primera opción. Es este el resultado que se muestra en la Tabla 5, debidamente desglosado.

Los indicadores reflejan un crecimiento muy notable de la demanda del programa. El número total de solicitudes ha aumentado de forma sostenida y pronunciada en ambos sexos: las solicitudes de hombres han pasado de 47 en 2022-2023 a 91 en 2024-2025, prácticamente duplicándose, mientras que las solicitudes de mujeres han experimentado un crecimiento aún

más acusado, al cuadruplicarse en el mismo periodo (de 6 a 26). Esta tendencia se confirma y refuerza al analizar las solicitudes en primera opción, indicador especialmente relevante por cuanto refleja la preferencia expresa de los candidatos por este programa frente a otras alternativas. También en este caso el crecimiento es muy significativo en ambos sexos, lo que apunta a una mejora sustancial del posicionamiento y el atractivo del programa entre los potenciales doctorandos.

*Tabla 5. Solicitudes de acceso*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/010-01-1: Número de solicitudes de acceso presentadas que pidieron admisión al programa de doctorado (hombre) | 91 | 74 | 47 |
| IND-PR/CL/010-01-2: Número de solicitudes de acceso presentadas que pidieron admisión al programa de doctorado (mujer) | 26 | 24 | 6 |
| IND-PR/CL/010-02-1: Número de solicitudes de acceso presentadas que pidieron admisión en primera opción al programa de doctorado (hombre) | 58 | 44 | 30 |
| IND-PR/CL/010-02-2: Número de solicitudes de acceso presentadas que pidieron admisión en primera opción al programa de doctorado (mujer) | 19 | 13 | 2 |

- PR/CL/011 Admisión de estudiantes de doctorado (durante el curso académico objeto del informe)

Los indicadores muestran que las plazas ofertadas se cubrieron en su totalidad durante los cursos académicos 2023-2024 y 2024-2025, rebasándose en este último curso.

Se observa un incremento muy significativo de la demanda en 2024-2025, con 76 preinscripciones frente a 40 en 2023-24 y 31 en 2022-2023. Destaca especialmente el aumento de mujeres solicitantes, que pasan de 3 en 2022-2023 a 17 en 2024-2025, lo que indica una tendencia clara hacia una mayor participación femenina.

También crece el número total de admitidos, alcanzando 25 en 2024-2025, frente a 17 y 14 en los cursos anteriores. En el último curso cambia además el patrón de admisión: la mayoría de estudiantes accede por la convocatoria extraordinaria, cuando en años previos predominaba la ordinaria. Aumenta de forma notable el número de admitidos con complementos formativos, especialmente en 2024-2025.

Por último, se aprecia una mayor internacionalización en el curso más reciente, con un incremento de estudiantes extranjeros admitidos, particularmente hombres. En conjunto, 2024-2025 supone un salto claro en volumen, diversidad y complejidad del perfil de ingreso.

*Tabla 6. Preinscripciones y admisiones*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/011-01: Número de plazas ofertadas por programa | 15 | 15 | 15 |
| IND-PR/CL/011-02-1: Número de preinscripciones totales por programa (hombre) | 59 | 30 | 28 |
| IND-PR/CL/011-02-2: Número de preinscripciones totales por programa (mujer) | 17 | 10 | 3 |
| IND-PR/CL/011-03-1: Número total de admitidos por programa (hombre) | 18 | 13 | 13 |
| IND-PR/CL/011-03-2: Número total de admitidos por programa (mujer) | 7 | 4 | 1 |
| IND-PR/CL/011-04-1: Número de admitidos por programa en convocatoria ordinaria (hombre) | 3 | 11 | 10 |
| IND-PR/CL/011-04-2: Número de admitidos por programa en convocatoria ordinaria (mujer) | 3 | 3 | 1 |
| IND-PR/CL/011-05-1: Número de admitidos por programa en convocatoria extraordinaria (hombre) | 15 | 2 | 3 |
| IND-PR/CL/011-05-2: Número de admitidos por programa en convocatoria extraordinaria (mujer) | 4 | 1 | 0 |
| IND-PR/CL/011-06-1: Número de admitidos por programa con complementos formativos (hombre) | 12 | 9 | 3 |
| IND-PR/CL/011-06-2: Número de admitidos por programa con complementos formativos (mujer) | 4 | 1 | 1 |
| IND-PR/CL/011-07-1: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (hombre español) | 11 | 11 | 9 |
| IND-PR/CL/011-07-2: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (mujer española) | 5 | 3 | 1 |
| IND-PR/CL/011-07-3: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (hombre extranjero) | 7 | 2 | 4 |
| IND-PR/CL/011-07-4: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (mujer extranjera) | 2 | 1 | 0 |

- PR/CL/008 Matriculación (durante el curso académico objeto del informe)

En la Tabla 7 Se aprecia un crecimiento sostenido del número de estudiantes que inician estudios, pasando de 13 en 2022-2023 a 16 en 2023-2024 y alcanzando 21 en 2024-2025 (aunque debe recordarse que hubo dos anulaciones de matrícula). El aumento más intenso se produce en la matrícula a tiempo completo, que prácticamente se duplica en el último curso (19), mientras que la dedicación a tiempo parcial se mantiene en cifras reducidas.

También se observa una mayor internacionalización, con un incremento progresivo de estudiantes extranjeros de nuevo ingreso (de 1 a 6 en tres cursos). Paralelamente, aumenta de forma clara el número de estudiantes procedentes de otras universidades, que pasa de 3 a 10, lo que indica una mayor capacidad de atracción externa del programa.

En cuanto al género, se produce un cambio relevante en la composición del alumnado: tras dos cursos con mayoría femenina, en 2024-2025 predominan los hombres (15 frente a 6 mujeres), lo que supone una inversión significativa de la tendencia anterior.

*Tabla 7. Matriculaciones*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/008-05: Número de estudiantes matriculados de promoción que inician estudios | 21 | 16 | 13 |
| IND-PR/CL/008-10-1: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, por dedicación (Tiempo Completo) | 19 | 9 | 12 |
| IND-PR/CL/008-10-2: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, por dedicación (Tiempo Parcial) | 2 | 1 | 3 |
| IND-PR/CL/008-11-1: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, nacionalidad (españoles) | 15 | 10 | 9 |
| IND-PR/CL/008-11-2: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, nacionalidad (extranjeros) | 6 | 3 | 1 |
| IND-PR/CL/008-12-1: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, (hombre) | 15 | 5 | 4 |
| IND-PR/CL/008-12-2: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso, (mujer) | 6 | 14 | 13 |
| IND-PR/CL/008-14: Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en master/doctorado procedentes de titulaciones de otras universidades | 10 | 8 | 3 |

Análisis de otros indicadores sobre alumnos matriculados, en el curso objeto del informe, y evolución:

El análisis de los indicadores correspondientes a los cursos académicos 2022-2025 de la Tabla 8 revela varias tendencias y aspectos significativos. En primer lugar, el número de estudiantes matriculados se ha disparado en este año. Este incremento sugiere que la demanda del programa rebasa las plazas ofertadas. No parece que el boom de la IA vaya a desinflarse en un futuro cercano, luego caben esperar números parecidos para el curso que viene.

Se mantiene el número de número de estudiantes en régimen de codirección. Este número es sobre el total de los estudiantes matriculados en el curso en cuestión, según constaban a fecha de fin de curso. No obstante, cabe señalar que este indicador presenta limitaciones interpretativas en el contexto de un programa con incorporaciones recientes: dado que los doctorandos disponen de un plazo de al menos dos años para solicitar la codirección, los datos actuales no permiten conocer si los alumnos matriculados en el presente curso llegarán finalmente a acogerse a esta modalidad.

*Tabla 8. Modalidades de admisiones*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/008-01: Número de estudiantes matriculados | 21 | 16 | 13 |
| IND-PR/ES/007-05: Número de estudiantes matriculados por perfil de acceso *«Admitido»* | 8 | 7 | 9 |
| IND-PR/ES/007-05: Número de estudiantes matriculados por perfil de acceso *«Admitido con complementos formativos»* | 13 | 9 | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IND-PR/ES/007-06: Número de estudiantes matriculados con complementos formativos asignados | 13 | 25 | 15 |
| IND-PR/ES/007-07: Número de doctorandos en régimen de co-dirección | 33 | 33 | 30 |
| IND-PR/ES/007-08: Número de doctorandos en régimen de cotutela internacional | 0 | 0 | 0 |
| IND-PR/ES/007-09: Número de doctorandos en doctorado industrial | 1 | 0 | 0 |
| IND-PR/ES/007-10: Porcentaje de doctorandos a tiempo parcial | 9,52% | 16,07% | 13,95% |

Analizar si en los siguientes procesos hay algo relativo a la admisión en este programa de doctorado:

- PR/SO/008 Sistema de encuestación

No hay.

- PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades
  - Si existen estudios propios del centro que abarquen este aspecto

Se han considerado los resultados de las encuestas en lo que toca a Admisión, Normativa e Información Pública, donde se ha obtenido un moderadamente satisfactorio **7.43** (frente a un 7.70 de media en la UPM). Los resultados caen algo respecto a los datos del curso pasado (8.13).

El peor resultado es el de la respuesta a la pregunta " Pregunta 10. Conozco los procesos que se refieren al Doctorado, del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro", con un 5.92. Cabe destacar que el programa ha renovado sus páginas web mostrando una cara digital moderna y más atractiva. Sin embargo, esta web podría tener más información sobre los precesos de gestión y se considerará realizar una mejora.

El mejor resultado es el de la pregunta 3: "Los criterios de admisión al Programa de Doctorado son claros y están publicados en la Web", que alcanza una puntuación de 8.63.

- PR/SO/006 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones
  - Si existen quejas, sugerencias o felicitaciones relativas a este aspecto

No hay.

### 2.4 Asignación de tutores y directores

Analizar si la asignación de tutores y directores se ha realizado conforme a lo establecido en la memoria de verificación o procedimiento interno documentado.

La asignación de tutor se realiza en el mismo momento que la admisión; es decir, se admite junto con la asignación de tutor. La admisión y asignación de tutores y directores se hace según la Memoria de Verificación (páginas 53 y sucesivas).

Como hay alumnos admitidos que no se han matriculado (o bien se han matriculado pero han pedido posteriormente anulación de matrícula) se indica, en la siguiente tabla, las fechas de admisión con asignación de tutor, y la vigencia de esa tutela -que sólo está activa para aquellos alumnos que finalmente se matricularon.

*Tabla 9. Asignación de tutores a alumnos*

| CAPDIA de admisión | Alumnos admitidos | Tutores | Vigencia de la tutela |
|---|---|---|---|
| 123 - 07/06/24 | García Santos, Juan | Emilio Serrano Fernández | No vigente: el alumno no se matriculó |
| | Gómez Jiménez, Alberto | Antonio Jiménez Martín | VIGENTE |
| | Muñoz Monjas, Aída | David Pérez del Rey | VIGENTE |
| | Palacios Palacios, Lucía | Elena Montiel Ponsoda | VIGENTE |
| | Sarango Mejía, Ayrton | Antonio Jiménez Martín | VIGENTE |
| | Saura Montesinos, Victoria | Elena Montiel Ponsoda | VIGENTE |
| 124 - 11/07/24 | Li, Jiayi | Daniel Garijo Verdejo | VIGENTE |
| | Lucero González, Eric | Antonio Jiménez Martín | VIGENTE |
| | Mori Orrillo, Edmundo de Elvira | Raúl García Castro | VIGENTE |
| 125 - 18/09/24 | Alfonso Pérez, Gerardo | Miguel García Remesal | VIGENTE |
| | Contreras Gomez, Cristian Arcadio | Miguel García Remesal | VIGENTE |
| | Cruz Fernández, Eduardo de la | Emilio Serrano Fernández | VIGENTE |
| | Delgado Soto, Javier Aday | Alfonso Rodríguez-Patón Aradas | VIGENTE |
| | Li , Xiaomeng | Esteban García Cuesta | No vigente. La alumna se matriculó pero anuló matrícula |
| | Portal López, Francisco | Javier de Lope Asiaín | VIGENTE |
| | Stankovski, Aleksandar | Óscar Corcho García | VIGENTE |
| 127 - 05/11/24 | Vagnoni, Simone | Víctor Rodríguez Doncel | VIGENTE |
| 128 - 02/12/24 | Dib Abulhaj, Sausan | Martín Molina González | VIGENTE |
| | Fernández del Pozo Romero, Juan | María Concepción Bielza Lozoya | VIGENTE |
| | García Quince, Clara | Esteban García Cuesta | VIGENTE |
| | Senise de Gracia, Domingo | Óscar Corcho García | VIGENTE |
| | Torija Martínez, Pablo | Javier Bajo Pérez | VIGENTE |
| 129 - 15/01/25 | Eyzaguirre Barreda, Paul Andree | Óscar Corcho García | No vigente. El alumno se matriculó pero anuló matrícula |
| | Qahtani, Mawath | Miguel García Remesal | No vigente: el alumno no se matriculó |
| 131 - 27/03/25 | Fontecha del Ser, Álvaro | Óscar Corcho García | VIGENTE |

Valorar la actividad de tutela y dirección de tesis de los investigadores del Programa de Doctorado, y su distribución entre los investigadores del Programa.

Cabe destacar que considerando el primer director, hay 15 directores diferentes entre los alumnos matriculados por primera vez en el curso 2024-25, demostrando que el programa no concentra todo su trabajo en un grupo reducido; y aunque la distribución entre las líneas no es homogénea, todas las líneas incluyen al menos un nuevo doctorando.

Análisis de evidencias:

- ANX-PR/CL/011-04 Histórico de asignaciones como tutores a los profesores participantes en el programa de doctorado, indicando la actividad de tutela vigente

La relación de tutores para los nuevos alumnos del curso 2024-2025 se muestra en la Tabla 9. El proceso de asignación de tutores se realiza de forma transparente y de acuerdo con las áreas de especialización de los profesores, lo que asegura que cada doctorando sea dirigido por un experto en su campo de investigación. Además, el programa fomenta un equilibrio en la carga de trabajo de los tutores, evitando que algunos investigadores asuman una carga desproporcionada de estudiantes, lo que permite una atención personalizada y un seguimiento más eficaz de cada tesis doctoral. La vigencia de las asignaciones de tutores y directores se mantiene actualizada, ya que las renovaciones y cambios se gestionan conforme a los plazos establecidos, lo que asegura que los doctorandos siempre cuenten con la orientación adecuada. Los procedimientos internos del programa también contemplan un seguimiento constante de la actividad de tutela, lo que garantiza que se cumplan los estándares académicos y se ofrezca a los estudiantes la oportunidad de recibir retroalimentación continua sobre su progreso. En términos de la actividad de tutela y dirección, los resultados de las encuestas de satisfacción de los doctorandos muestran que la mayoría de los estudiantes están satisfechos con la orientación y apoyo recibidos. Esto refleja que los tutores están cumpliendo con sus funciones de manera efectiva y que las actividades formativas y complementarias, junto con la carga de trabajo, son adecuadas para el desarrollo de sus investigaciones. Además, la distribución equitativa de las asignaciones de tutela y dirección asegura que todos los doctorandos reciban una atención adecuada, sin sobrecargar a ningún tutor o director.

## 2.5 Seguimiento del doctorando

Análisis de resultados de los procesos:

- PR/CL/012 Seguimiento del doctorando

### a. DAD

Valorar la adecuación del procedimiento para el registro y control del DAD (documento de actividades del doctorando) y para la certificación de los datos que en él se incluyen.
Analizar los resultados de la aplicación del procedimiento y las posibles incidencias.

El procedimiento para el registro y control del Documento de Actividades del Doctorando (DAD), así como para la certificación de los datos que en él se incluyen, puede considerarse adecuado en términos generales, tanto por su estructura como por su integración en los sistemas de seguimiento académico del programa.

El DAD constituye una herramienta fundamental para llevar un registro de las actividades formativas, de investigación y de participación científica del doctorando. Este documento garantiza que dichas actividades queden registradas de forma ordenada,

actualizada y verificable. La validación periódica por parte del director o directora de tesis, así como por la Comisión Académica del Programa, contribuye a la fiabilidad de la información contenida en el documento, y refuerza su valor como evidencia del progreso académico.

El formato del DAD, actualmente una hoja de cálculo, podría en un futuro integrarse con otros sistemas de información (por ejemplo, producción científica en el Portal Científico, etc.).

**b. Aprobación de Planes de Investigación**

Valorar la aplicación del procedimiento para la valoración anual del plan de investigación utilizado.

La aplicación del procedimiento para la valoración anual del Plan de Investigación se ha llevado a cabo de manera sistemática y conforme a lo establecido en la normativa del programa. El procedimiento está debidamente institucionalizado, con una participación activa tanto por parte de los doctorandos como de sus directores, la Comisión Académica del programa y la Escuela Internacional de Doctorado.

Análisis de indicadores:

A diferencia de cursos anteriores, en 2024-25 no todos los planes de investigación obtuvieron evaluación positiva (Tabla 10) debido a errores administrativos. No obstante, los resultados siguen indicando que, con carácter general, los doctorandos presentan planes de trabajo adecuados en términos de viabilidad, coherencia y alineación con los objetivos de sus respectivas líneas de investigación. En consecuencia, puede afirmarse que el procedimiento se está aplicando correctamente y que, en términos globales, garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Se ha constatado que la falta de flexibilidad de la plataforma informática Thesis ha influido en este resultado. Una vez que el estudiante sube su Plan de Investigación a la aplicación, si los directores proponen modificaciones, el sistema no permite incorporar cambios hasta que el plan es formalmente rechazado, lo que introduce rigideces procedimentales que pueden afectar al porcentaje final de evaluaciones positivas.

Finalmente, conviene precisar, además, que el denominador de este indicador no refleja con exactitud el universo real de doctorandos obligados a presentar plan de investigación: algunos estudiantes matriculados se encontraban en fase de depósito de tesis (no siendo preceptiva la presentación de un nuevo plan al no estar abierto el plazo correspondiente) y otros tramitaron su baja durante el curso. Ambas circunstancias distorsionan el dato y limitan

su validez como indicador de evolución, por lo que su interpretación debe realizarse con la debida cautela.

*Tabla 10. Porcentaje de alumnos con evaluación positiva en su Plan de Investigación*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/012-03: Porcentaje de alumnos que han recibido evaluación positiva del Plan de Investigación | 82,81% | 100,00% | 100,00% |

### c. Permanencia en el programa

Valorar la aplicación del procedimiento para decidir sobre la permanencia de los estudiantes en el programa.

La Tabla 11 recoge las bajas y prórrogas tramitadas en el curso 2024-2025 y en los cursos anteriores. Conviene realizar dos precisiones metodológicas. En primer lugar, el porcentaje indicado se calcula como la proporción de estudiantes que causan baja definitiva respecto del total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado. Durante el curso 2024-25 se han tramitado 4 bajas, computadas sobre un total de 64 estudiantes matriculados (sin incluir los dos casos de anulación de matrícula).

En términos porcentuales, el número de bajas es inferior al registrado el curso anterior y se sitúa en niveles que, razonablemente, no parecen indicar una situación preocupante.

Valorar los resultados del procedimiento para decidir sobre las prórrogas de los estudiantes en el programa.

El indicador IND-PR/CL/012-04, porcentaje de estudiantes que tienen una prórroga respecto al número de estudiantes matriculados en el programa de doctorado, se ha entendido como que la prórroga es «disfrutada» en 2024-2025 –y no solo «concedida» en 2024-2025. Son 10 pues las prórrogas disfrutadas en este curso de entre 64.

Análisis de indicadores:

*Tabla 11. Bajas y prórrogas*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/012-02: Porcentaje de alumnos que causan baja en el Programa de Doctorado | 6,25% | 13,56% | 7,41% |
| IND-PR/CL/012-04: Porcentaje de alumnos con prórroga | 15,63% | 33,93% | 27,27% |

## 2.6 Actividades formativas

Análisis de resultados de los procesos:

- PR/CL/019 Gestión de Actividades Formativas en Doctorado

Valorar su adecuación a lo establecido en la memoria.

El diseño y la oferta de actividades mantienen una coherencia con los objetivos previstos, en particular en cuanto a la formación en competencias transversales e investigadoras. Las acciones formativas incluyen talleres de metodología de la investigación, escritura científica, diseño experimental, manejo de bases de datos, gestión de proyectos y transferencia de resultados, lo cual responde adecuadamente al enfoque propuesto por la memoria del programa.

Valorar los procedimientos de evaluación utilizados (el control de asistencia no se considera el único válido)

En relación con los procedimientos de evaluación utilizados, es importante destacar que en la mayoría de las actividades el procedimiento de evaluación no se ha limitado únicamente al control de la asistencia. Se han utilizado otros mecanismos de evaluación como la entrega de ejercicios prácticos, la participación en dinámicas grupales y, en algunos casos, la elaboración de trabajos prácticos concretos como presentaciones, borradores de artículos y posters o esquemas de proyectos. Esta diversidad de actividades de evaluación permite una valoración más rica y objetiva del aprendizaje adquirido.

Valorar la participación de los alumnos del programa en las actividades propias del programa y en las organizadas por Área Doctoral y Escuela Internacional de Doctorado.

La participación de los alumnos en las actividades del programa (Tabla 12) es, por regla general, la mínima imprescindible que los alumnos requieren, por lo que las cifras no son realmente significativas –son aproximadamente proporcionales al número de estudiantes en primer año.

Obsérvese que el programa ofrece 10 actividades formativas. La tabla no aporta información sobre la AF2 (UPM PhD Symposium), AF9 (movilidad larga para mención) y AF10 (movilidad corta). Estos datos solo se obtienen en el momento del depósito pero no antes.

*Tabla 12. Participación de los doctorandos en actividades formativas*

| **INDICADOR** | **2024-25** | **2023-24** | **2022-23** |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa *A1: Metodología de la investigación* | 15 | 10 | 14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A3: Talleres de investigación: cómo escribir un artículo y hacer una presentación | 18 | 7 | 9 |
| IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A4: Taleres de investigación: manejo de BBDD científicas bibliometria | 14 | 9 | 12 |
| IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A5: Taleres de investigación: diseño de experimentos | 12 | 1 | 15 |
| IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A6: Talleres de investigación: ¿Cómo hacer un póster? | 17 | 12 | 13 |
| IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A7: Talleres de investigación: Gestión de proyectos de investigación | 17 | 8 | 10 |
| IND-PR/CL/019-02: Número de doctorandos que han participado en la acción formativa A8: Talleres de investigación: Protección de resultados científicos y Transferencia Tecnológica | 16 | 3 | 10 |

Valorar el grado de satisfacción de los doctorandos con las actividades formativas

A la vista de los datos globales de satisfacción de los doctorandos para las actividades formativas —dado que no se cuenta con información desglosada por cada actividad formativa—, la puntuación actual refleja un nivel de satisfacción moderado por parte de los doctorandos. En el curso 2025-25, el grado de satisfacción global se sitúa en 6,96 sobre 10, en línea con valores de años anteriores.

*Tabla 13. Grado de satisfacción de los doctorandos con las actividades formativas*

| **INDICADOR** | **2024-25** | **2023-24** | **2022-23** |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/019-07: Grado de satisfacción global de los doctorandos con las actividades formativas (Encuesta de satisfacción de doctorandos (bloque III pregunta 2)) | 6,96 | 6,40 | 7,38 |

Considerar posibles cambios en la oferta de actividades formativas del Programa, o en lo establecido en la Memoria.

Uno de los principales retos en la gestión del programa es la dificultad para mantener y renovar el claustro de profesores de las actividades formativas. Dado que la impartición de actividades formativas en el doctorado no computa como reducción de carga docente en los títulos de grado y máster, una parte del profesorado no percibe incentivos suficientes para su participación continuada. Como consecuencia, la renovación del equipo docente resulta costosa.

También se estima conveniente que aquellas actividades de carácter transversal, comunes a otros programas de doctorado de la UPM, sean organizadas e impartidas por la

Escuela Internacional de Doctorado, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y optimizar los recursos disponibles.

Finalmente, cabe destacar que nunca se ha hecho uso de recursos económicos disponibles para invitar a profesores distinguidos.

Analizar resultados referidos a actividades formativas del Doctorado de estos procesos:

- PR/SO/008 Sistema de encuestación

No hay.

- PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades

En la pregunta 1 del bloque IV, «El reconocimiento otorgado a las actividades formativas realizadas es apropiado» se ha obtenido un **7.25**, algo mejor que el 7.00 del curso pasado, pero inferior a la media de 7.77 de la UPM.

En la pregunta 2 del bloque IV, «Las actividades formativas y complementarias desarrolladas en el doctorado son útiles y de interés para mi futuro como investigador», se ha obtenido un **7.15**, algo menor que que el 7.55 de la media UPM, pero mejor que el 6.56 del curso pasado.

Finalmente, en la pregutna 3, «La carga de trabajo es adecuada a los objetivos de mi tesis doctoral», los doctorandos respondieron con un **7.48**, de nuevo mejor que el dato del año pasado (5.88) pero peor que la media UPM 7.70.

- PR/SO/006 Gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones

No hay.

## 2.7 Depósito y Defensa de tesis

Analizar los resultados obtenidos:

La Tabla 14 muestra algunos datos sobre las tesis depositadas y defendidas.

Los datos del periodo 2022-23 a 2024-25 muestran una estabilidad en el número de tesis depositadas (7, 6 y 7 respectivamente) y una evolución positiva en 2024-25 en cuanto a tesis que han superado el trámite equivalente (6, frente a 4 el curso anterior). El número de tesis defendidas se mantiene en niveles elevados (7 en 2024-25, tras 8 en 2023-24), lo que refleja continuidad en el ritmo de finalización. En cuanto a las calificaciones, se consolida un muy alto nivel de excelencia, con ausencia total de «Aprobado» y un porcentaje de «Sobresaliente Cum Laude» que, aunque desciende ligeramente en 2024-25 (85,71%), sigue siendo claramente mayoritario.

*Tabla 14. Tesis depositadas y defendidas*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/014-01: Número de tesis depositadas | 7 | 6 | 7 |
| IND-PR/CL/014-02: Número de tesis depositadas que han seguido el procedimiento de pre-defensa | 1 | 2 | 0 |
| IND-PR/CL/014-03: Número de tesis depositadas que han superado el trámite equivalente | 6 | 4 | 7 |
| IND-PR/CL/014-04: Número de tesis defendidas | 7 | 8 | 5 |
| IND-PR/CL/014-07: Tesis con calificación «Aprobado» sobre el total de tesis defendidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IND-PR/CL/014-08: Tesis con calificación «Sobresaliente Cum Laude» sobre el total de tesis defendidas | 85,71% | 100,00% | 100,00% |

Analizar hasta qué punto los alumnos del programa finalizan y defienden su tesis en plazo, y su relación con la dedicación a tiempo completo o parcial.

En el curso 2024-2025 se depositaron 7 tesis. La Tabla 15 muestra si la tesis se finalizó en plazo: nunca la tesis se completa en 3 cursos. Pero además de los datos oficiales, se ofrecel promedio del número de cursos matriculados por doctorando que defendió en el curso, que se mantiene en torno a los 5 cursos por estudiante. Dado el bajo número de estudiantes a tiempo parcial ninguna cifra es significativa.

*Tabla 15. Finalización de la tesis en plazo*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| Promedio de cursos matriculados por doctorando que defendió en el curso | 5,1 | 5,3 | 4 |
| IND-PR/CL/014-05: Porcentaje de doctorandos que depositan la tesis en plazo de los que son admitidos y se matriculan a tiempo COMPLETO | 0 | 0 | 0 |
| IND-PR/CL/014-06: Porcentaje de doctorandos que depositan la tesis en plazo de los que son admitidos y se matriculan a tiempo PARCIAL | 0 | 0 | 0 |
| IND-PR/CL/014-011: Tesis defendidas a TC sobre el total de tesis defendidas | 100,00% | 100,00% | 75,00% |
| IND-PR/CL/014-012: Tesis defendidas a TP sobre el total de tesis defendidas | 0% | 0,00% | 25,00% |

Analizar el grado de obtención de menciones para las tesis defendidas (mención internacional, mención de doctorado industrial).

La Tabla 16 muestra las menciones internacionales y los doctorados industriales entre las tesis defendidas en cada curso. Obsérvese que se han recalculado los datos para los cursos 2023-2024 y 2022-2023. Por segundo curso consecutivo no hay tesis defendidas en régimen de doctorando industrial. Sin embargo, la internacionalización es notable: 6 de las 7 tesis se defendieron bajo dicho régimen. La única que no se defendió con mención internacional cumplía

sobradamente los requisitos pero la estudiante quiso acelerar los plazos de defensa y no lo solicitó por involucrar una demora –de facto podría considerarse por tanto que el 100% de las tesis hubieran podido tener la mención internacional.

*Tabla 16. Menciones internacionales y doctorados industriales*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/014-09: Tesis con mención internacional sobre el total de tesis defendidas | 85,71% | 33,33% | 40,00% |
| IND-PR/CL/014-010: Tesis con mención de doctorado industrial sobre el total de tesis defendidas | 0,00% | 0,00% | 14,29% |

Analizar las contribuciones científicas derivadas de las tesis defendidas.

Según datos obtenidos del portal científico, los 7 doctorandos que defendieron en el curso 2024-25 acumularon un total de 28 artículos de revistas en Q1 según WoS. El dato ha contabilizado las publicaciones hasta la fecha de redacción de este informe en marzo de 2026, e incluyen publicaciones realizadas después de la fecha de la defensa. En todo caso, los resultados son muy buenos, arrojando un promedio de 4 artículos de revista en Q1 por doctorando.

Todas las tesis defendidas cumplen sobradamente el requisito mínimo de haber publicado al menos un artículo en revistas JCR ubicadas en el cuartil Q3 o superior, lo cual garantiza la calidad científica de las publicaciones. El dato anterior de 4 artículos de revista en Q1 por doctorando es indicativo de la excelencia y la relevancia de las investigaciones realizadas, que no solo cumplen con los requisitos formales, sino que también contribuyen de manera significativa a sus respectivos campos de estudio.

## 2.8 Indicadores de satisfacción

Valorar los siguientes indicadores de satisfacción:

- La satisfacción de los doctorandos con el programa de doctorado.

Como en otros resultados anteriormente mostrados, los doctorandos muestran un grado razonable de satisfacción con la supervisión, seguimiento y tutorización: **7.69** (Tabla 17). Y al igual que en los anteriores resultados, el guarismo es inferior al del promedio de la UPM (8,53) pero algo mejor que el curso pasado.

*Tabla 17. Grado de satisfacción de los doctorandos con la supervisión, seguimiento y tutorización*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/012-01: Grado de satisfacción de los doctorandos con la supervisión, seguimiento y tutorización recibida por parte de su director y tutor de tesis (Bloque V, pregunta 2 de la encuesta de satisfacción de doctorandos realizado por el Observatorio Académico) | 7,69 | 7,07 | 7,86 |

## 2.9 Recursos materiales y Servicios

Valorar si durante el curso académico se ha mantenido o mejorado lo requerido en cuanto a los recursos materiales y los servicios de apoyo o es necesario plantear alguna acción de mejora.

Se ha identificado una limitación en cuanto al personal de apoyo administrativo y técnico, lo que ha generado ciertas dificultades en la gestión diaria del programa, especialmente en lo relativo al seguimiento de los expedientes, la tramitación de documentación, la organización de actividades formativas y la atención a consultas del alumnado. Esta situación ha supuesto una sobrecarga para el equipo actual y podría afectar, a medio plazo, la eficiencia en la prestación de servicios y el cumplimiento de plazos administrativos clave. Por tanto, se considera necesario plantear una acción de mejora dirigida al refuerzo del personal de apoyo, con el fin de garantizar un funcionamiento más ágil y eficaz del programa. Esta medida permitiría no solo mejorar la atención al doctorando, sino también optimizar los procesos de coordinación académica, seguimiento y evaluación.

## 2.10 Financiación

Valorar la financiación y los recursos externos obtenidos durante el año para la realización de seminarios, jornadas y otras acciones formativas, así como para la asistencia de los doctorandos a congresos y para la realización de estancias en el extranjero.

Durante el curso académico no se ha utilizado financiación o recursos externos específicamente para organizar seminarios, jornadas u otras actividades formativas. Los doctorando han disfrutado de diferentes oportunidades, tales como las del programa propio de la UPM o las obtenidas en convocatorias regionales, estatales y europeas.

Valorar las fuentes de financiación de los doctorandos.

Los indicadores de la Tabla 18 reflejan, respectivamente, el número de estudiantes matriculados con beca o contrato predoctoral y con autofinanciación. En ambos casos, los datos del curso 2024-25 corresponden al total de doctorandos matriculados en el programa con independencia del curso de incorporación, a diferencia de los ejercicios anteriores, en los que se consignaban únicamente los alumnos de nuevo ingreso. Esta diferencia metodológica obedece a que la modalidad de financiación no es un dato estático: algunos doctorandos se

incorporan bajo una determinada modalidad y la modifican posteriormente a lo largo de su trayectoria en el programa, por lo que el dato agregado del total de matriculados ofrece una imagen más fiel y estable de la realidad del programa en cada curso.

Con esta consideración en mente, el equilibrio observado entre ambas modalidades en el curso 2024-25 (32 estudiantes en cada categoría) refleja una composición del alumnado diversa y equilibrada en cuanto a las vías de financiación, lo que puede interpretarse como un indicador positivo de la capacidad del programa para atraer tanto a candidatos con financiación externa competitiva como a profesionales que optan por la autofinanciación.

*Tabla 18. Número de estudiantes por forma de financiación*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| IND-PR/ES/007-01: Número de estudiantes matriculados con beca o contrato predoctoral | 32 | 8 | 7 |
| IND-PR/ES/007-02: Número de estudiantes matriculados con auto-financiación | 32 | 8 | 6 |

## 2.11 Grado de internacionalización y movilidad

Valoración del grado de internacionalización del programa de doctorado medido en términos de la participación en el programa de doctorado de investigadores y doctorandos internacionales, de la movilidad de los doctorandos y del resto de actividades con una vocación internacional.

Los indicadores de admisión por nacionalidad y sexo (Tabla 19) muestran una tendencia positiva en el conjunto del periodo analizado. Destaca el crecimiento sostenido en la admisión de mujeres, tanto españolas como extranjeras, así como un aumento notable de estudiantes internacionales en el curso 2024-2025 respecto a cursos anteriores, lo que refleja una mayor proyección e internacionalización del programa. En cuanto a la movilidad (IND-PR/ES/007-04), el dato consignado para 2024-2025 corresponde al número de estancias aprobadas en el marco de las reuniones de la CAPDIA 126 a 135. El incremento observado respecto a ejercicios previos es, en todo caso, un indicador positivo de la creciente actividad investigadora y de la inserción de los doctorandos en redes científicas nacionales e internacionales. En línea con este impulso a la internacionalización, cabe señalar que durante el presente curso se ha iniciado el trámite de una cotutela con la Universidad de Bolonia (Italia), lo que constituye un paso relevante en la consolidación de alianzas estratégicas con instituciones europeas de reconocido prestigio (en el 2023 se defendió una tesis en régimen de cotutela con dicha universidad).

*Tabla 19. Internacionalización y movilidad*

| INDICADOR | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| IND-PR/CL/011-07-1: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (hombre español) | 11 | 11 | 9 |
| IND-PR/CL/011-07-2: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (mujer española) | 5 | 3 | 1 |
| IND-PR/CL/011-07-3: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (hombre extranjero) | 7 | 2 | 4 |
| IND-PR/CL/011-07-4: Número de admitidos por programa, por nacionalidad (mujer extranjera) | 2 | 1 | 0 |
| IND-PR/ES/007-04: Número de estudiantes matriculados que han realizado alguna movilidad (nacional o internacional) | 6 | 0 | 2 |

## 2.12 Inserción laboral

Valoración de los datos de la inserción laboral de los egresados del programa doctorado, después de haber defendido la tesis doctoral.

Analizar los resultados referidos a inserción laboral del Doctorado de estos procesos:

- PR/SO/008 Sistema de encuestación
- PR/SO/005 Medición de la satisfacción e identificación de necesidades

No se dispone de datos sistemáticos sobre inserción laboral de los egresados del programa, ni de información agregada procedente de los propios doctorandos. No obstante, se ha realizado un análisis exploratorio a partir de los perfiles públicos de los doctores que defendieron su tesis en los dos últimos cursos. De las 6 tesis defendidas en el curso 2022-23, se constató que 5 egresados trabajaban en el sector privado y 1 en la propia UPM, todos ellos en el ámbito de la Inteligencia Artificial. De las 6 tesis defendidas en el curso 2023-24, se localizó información pública de todos ellos (5 a través de LinkedIn y 1 mediante su perfil institucional en otra universidad), encontrándose a fecha de redacción del presente informe 3 en el sector privado, 2 en otras universidades y 1 en la UPM.

Aunque la muestra es reducida y los datos deben interpretarse con cautela, los resultados son alentadores: apuntan a una situación de pleno empleo en el ámbito de la Inteligencia Artificial, con una baja endogamia institucional y una inserción diversificada entre el sector académico y la industria.

Los doctorandos valoraron pobremente el asesoramiento profesional y apoyo para la carrera académica y la inserción laboral (Bloque IV, pregunta 3), **con un 5.09**, netamente inferior a la media UPM (6.81).

# 3. Propuestas de mejora

## 3.1 Análisis de las mejoras propuestas en cursos anteriores.

| **Propuesta 1** | |
|---|---|
| **Problema detectado** | Informe final de la renovación de la acreditación |
| **Breve descripción de la Propuesta de mejora** | Creación de un protocolo formal para llevar a cabo la evaluación del grado de satisfacción e inserción laboral de los egresados de la titulación |
| **Agentes responsables** | Coordinación del Programa, CAPD |
| **Grado de prioridad** | Media |

No se han emprendido acciones al respecto, se mantiene la propuesta para el curso académico siguiente.

## 3.2 Propuestas de mejora para los cursos académicos siguientes

| **Propuesta 1** | |
|---|---|
| **Problema detectado** | Alcanzar el quórum establecido por el reglamento de la EID en las reuniones de las CAPDIA es costoso |
| **Breve descripción de la Propuesta de mejora** | Establecer un criterio que permita distinguir entre investigadores propios vocales e investigadores propios no vocales, siguiendo las directrices de la EID. |
| **Agentes responsables** | Coordinación del Programa, CAPD |
| **Grado de prioridad** | Alta |

| **Propuesta 2** | |
|---|---|
| **Problema detectado** | Informe final de la renovación de la acreditación |
| **Breve descripción de la Propuesta de mejora** | Creación de un protocolo formal para llevar a cabo la evaluación del grado de satisfacción e inserción laboral de los egresados de la titulación |
| **Agentes responsables** | Coordinación del Programa, CAPD |
| **Grado de prioridad** | Media |

# 4. Valoración global

## 4.1 Fortalezas del programa de doctorado.

El programa presenta un conjunto de fortalezas consolidadas que avalan su calidad y proyección. En primer lugar, cuenta con un claustro de profesores de amplia trayectoria investigadora, con una media de 3,5 sexenios de investigación reconocidos, lo que garantiza un alto nivel de supervisión y dirección de las tesis doctorales.

En segundo lugar, los datos disponibles sobre inserción laboral de los egresados son especialmente positivos: la práctica totalidad de los doctores formados en el programa se incorporan al mercado laboral en el ámbito de la Inteligencia Artificial, con una distribución equilibrada entre el sector académico y la industria, y una notable ausencia de endogamia institucional.

En tercer lugar, el programa registra un crecimiento muy significativo en el número de matrículas en los últimos cursos, lo que refleja un interés creciente por parte de candidatos nacionales e internacionales y consolida al programa como una referencia en la formación doctoral en IA.

Por último, la producción académica de los doctorandos es sobresaliente satisfaciendo ampliamente los requisitos establecidos para obtener la tesis.

### 4.2 Debilidades del programa de doctorado.

Los resultados de las encuestas de satisfacción revelan una valoración crítica por parte de los doctorandos en determinados aspectos, entre los que destaca la percepción de insuficiencia en el apoyo ofrecido para la inserción laboral. Aunque los datos objetivos de empleabilidad son positivos, existe una brecha entre los resultados reales y la percepción de los estudiantes sobre el acompañamiento recibido en este ámbito, lo que sugiere la necesidad de articular mecanismos más visibles y estructurados de orientación profesional.

En segundo lugar, la universidad afronta un reto de posicionamiento en un campo en rápida transformación: la creciente capacidad investigadora y de captación de talento por parte de las grandes empresas tecnológicas está erosionando de forma progresiva la relevancia relativa de la universidad en el ecosistema de la Inteligencia Artificial, a pesar de que la UPM dispone de infraestructuras razonablemente competitivas. Esta tendencia estructural, de difícil reversión a corto plazo, representa un desafío para la captación y retención del mejor talento investigador.

En tercer lugar, el programa subre una limitación en cuanto al personal de apoyo administrativo.

Por último, el programa cuenta con una presencia escasa de doctorados industriales, lo que limita la diversificación de los perfiles de doctorandos y reduce las oportunidades de colaboración estrecha con el tejido empresarial en el marco de proyectos de investigación aplicada